



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI

Histórico da Computação Gráfica

Professora Dra. Luana Batista da Cruz
luana.batista@ufca.edu.br

Roteiro

01 Histórico

01

Histórico

Surgimento da computação gráfica
Evolução histórica da computação gráfica

Introdução

- A computação gráfica está presente em todas as áreas
 - Desde os **jogos eletrônicos** mais simples até simulações complexas usadas no desenvolvimento de **tecnologias espaciais**, como naves, satélites e treinamento para astronautas
 - Passando também pela **publicidade**, com as mais incríveis vinhetas eletrônicas
 - Pela **medicina** onde a criação de imagens de órgãos internos do corpo humano possibilita o diagnóstico de males que em outros tempos somente seria possível com intervenções cirúrgicas invasivas, complicadas e comprometedoras



Histórico

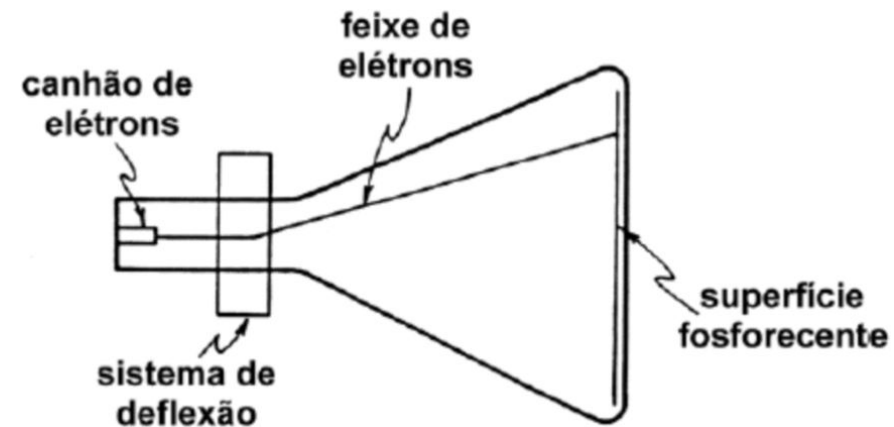
- Algumas das fundações que merecem destaque
 - **Euclides [300-250AC]**
 - Fez uma formulação inicial da geometria
 - **Brunelleschi [Séc. XV]**
 - Arquiteto e escultor que usou de forma criativa a noção de perspectiva visual com ponto de fuga
 - **Descartes [Séc. XVII]**
 - Matemático e filósofo que formulou a geometria analítica e os sistemas de coordenadas 2D e 3D
 - **Sylvester [Séc. XIX]**
 - Matemático que inventou as matrizes e a notação matricial, uma das ferramentas mais comuns da computação gráfica

Histórico

- Em **1897** iniciou-se o desenvolvimento da tecnologia do **tubo de raios catódicos (CRT)**, conhecido como "**Braun Tube**". Foi inventado pelo físico alemão Ferdinand Braun



Ganhou o prêmio nobel em física em 1909



- A partir desse princípio, a computação gráfica evoluiu consideravelmente, uma vez que sua **essência** está intimamente ligada à **exibição de objetos em telas**

Histórico – Década de 50

- Primórdios (dispositivos vetoriais)
 - Dispositivos de exibição
 - **Natureza analógica:** gráficos vetoriais
 - Imagens formadas pelo desenho de segmentos de reta (traçado de contornos)
 - Tecnologia cara
 - Ausência de cores
 - Pouca interação com o usuário, pois o uso restrito em universidades ou grandes empresas (equipamento caro!)

Histórico – Década de 50

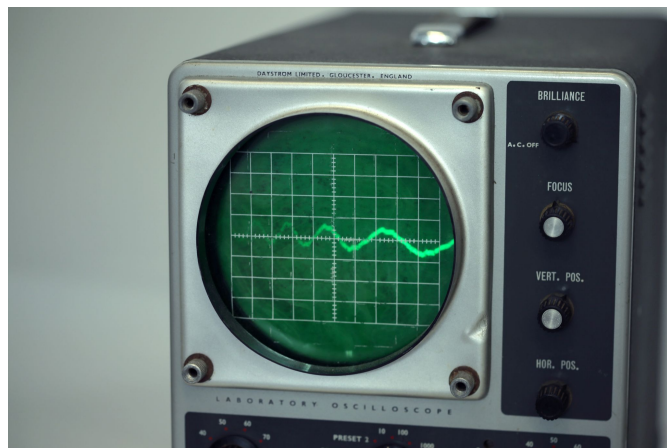
- A computação gráfica **permaneceu praticamente desconhecida** como uma disciplina **até os anos 50**. Foi no período pós segunda guerra, que fizeram uso das telas CRT e surgiram materiais de CG
 - Em laboratórios de pesquisa das universidades
 - Nos esforços militares de desenvolvimento de
 - Radares
 - Coletava dados (de objetos em movimentos) e transformava em visualização de dados numéricos no computador
 - Primeiro computador a fazer uso de recursos gráficos
 - Aviação
 - Foguetes



Desenvolvido pela MIT chamado Whirlwind

Histórico - Década de 50

- O CRT deu origem aos (**aplicações militares**)
 - Osciloscópios
 - Painéis de controle militares



Mostra graficamente como a tensão elétrica varia ao longo do tempo

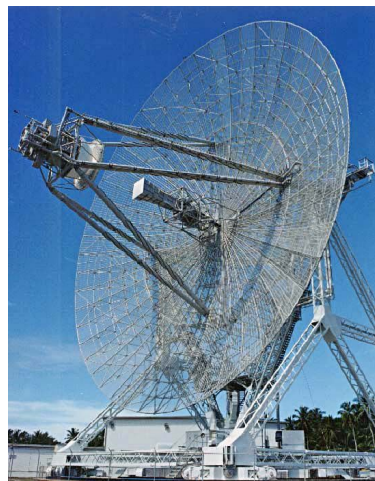


Projeto SAGE
atualização do
Whirlwind

Terminal do
computador
AN/FSQ-7

Histórico - Década de 50

- Projeto SAGE (Ambiente terrestre semiautomático)
 - Sistema militar desenvolvido para defesa aérea, responsável pelo **monitoramento** e **controle de voos**. Ele processava dados de radar e convertia em imagens em monitores CRT, permitindo que os operadores visualizassem os movimentos das aeronaves em tempo real e tomassem decisões rápidas para interceptação ou defesa



Terminal do
computador
AN/FSQ-7

Histórico - Década de 50

- Em 1958, **William Higinbotham** criou o jogo **Tennis for Two**
 - Rodava em um computador analógico
 - Exibido em um **osciloscópio**
 - Simulava trajetória e resistência do ar
 - Jogado com dois controles de alumínio
 - Um botão giratório regulava a direção
 - Um botão de apertar rebatia a bola
 - https://youtube.com/watch?v=6PG2mdU_i8k



O jogo foi criado para a exibição anual do Laboratório Nacional de Brookhaven

Histórico – Década de 60

- Em 1961, o então estudante do MIT **Steve Russell**, criou o jogo **SpaceWar**
 - Escrito para o DEC PDP-1
 - O jogo rapidamente se espalhou entre os donos de PDP-1
 - Dizem que a DEC usava como software de diagnóstico em cada PDP-1 antes de enviá-los aos novos clientes

O monitor CRT de 19" do PDP-1 foi originalmente desenvolvido para uso em radares

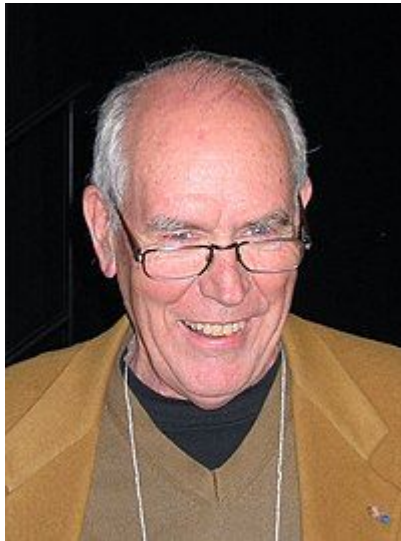


Histórico – Década de 60

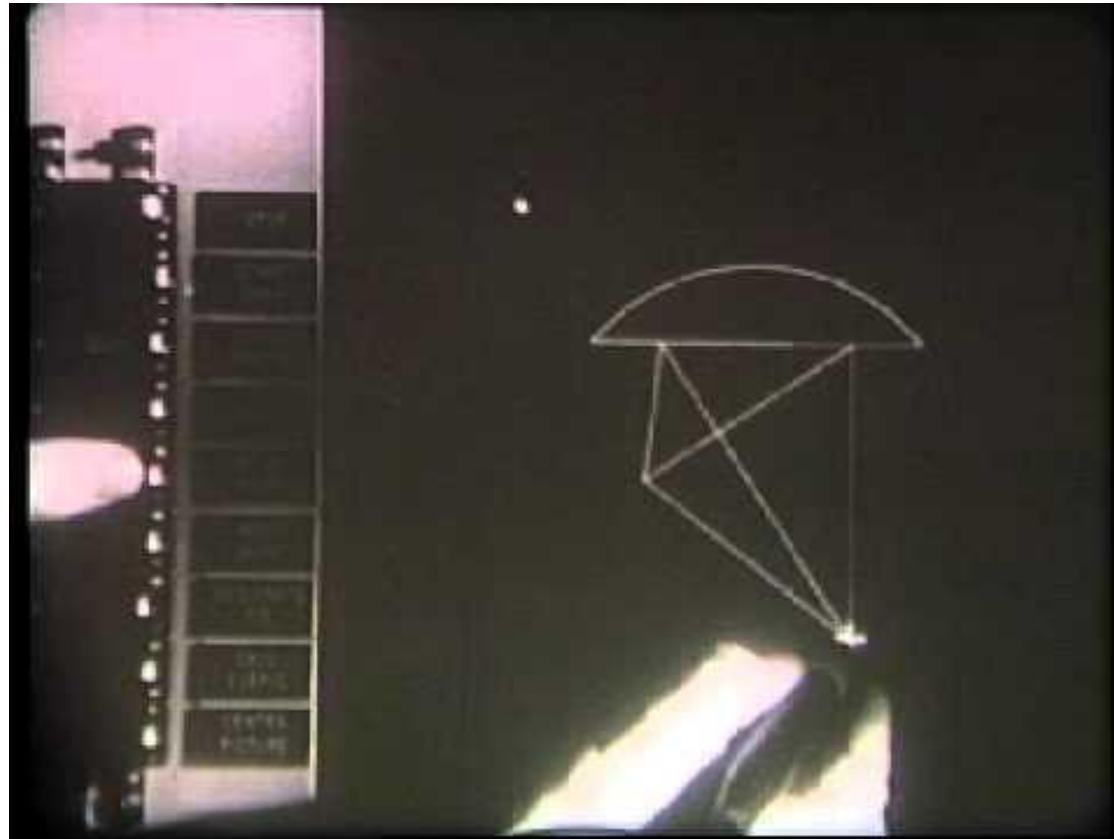
- Em 1962, uma das mais importantes publicações da computação gráfica de todos os tempos surgiu
- **Ivan Sutherland** apresenta o sistema que vinha desenvolvendo para seu Ph.D. no MIT
 - **Sketchpad** – A man-machine graphical communication system
- Programa para desenho e manipulação de **elementos geométricos** na tela de um monitor de vídeo (primitivas gráficas 2D)
- Entrada via **caneta ótica** (light pen), saída no monitor de vídeo (tecnologia vetorial)
- Primeiras tentativas de usar um monitor de vídeo como dispositivo de interação, bem como para gerar e exibir figuras!

Histórico – Década de 60

- 1962 (Sketchpad)



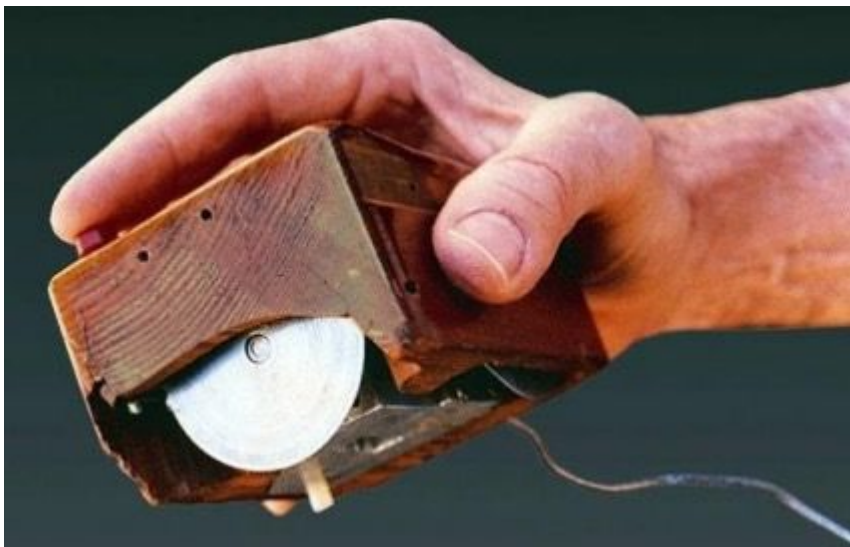
Ganhador do Turing Award em 1988, é considerado o **pai da computação gráfica**



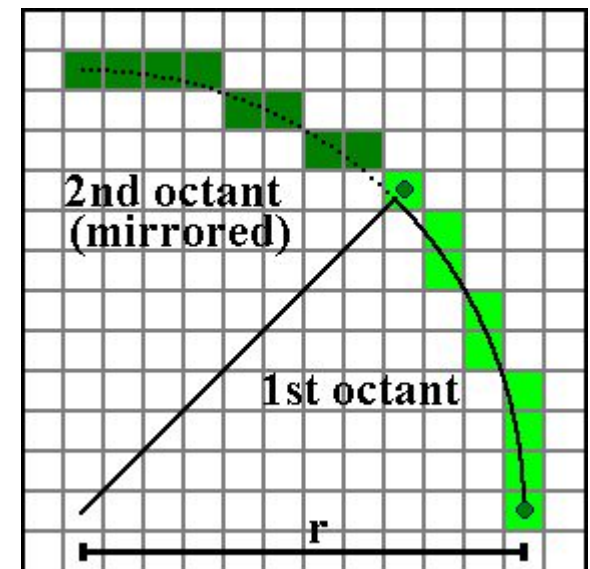
O programa foi pioneiro nas áreas de CAD, GUI e POO

Histórico - Década de 60

- Outros avanços importantes nos anos 60
 - Em 1963, **Doug Engelbart** inventou o **mouse**



Em 1965, **Jack Bresenham** inventa o algoritmo "base" para **desenho de linhas e círculos**



Histórico – Década de 70

- Os **esforços iniciais** (1960) eram focados em **produzir desenhos e imagens**
 - Memória e processamento eram recursos altamente escassos
 - Muitas instituições tinham apenas uma tela
- Somente **a partir dos anos 70** ocorreram mais avanços no sentido de transformar a computação gráfica de uma ferramenta utilitária para uma que pudesse **produzir imagens realistas**
 - A **Universidade de Utah** teve grande importância
 - Criou um curso de Ciência da Computação
 - Contratou **Ivan Sutherland** e **David Evans**
 - Essa dupla gerou gerações de alunos notáveis que contribuíram para a área de CG



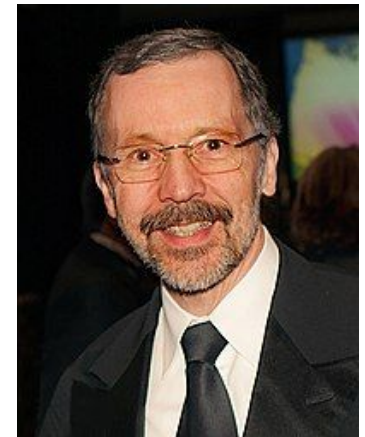
Histórico – Década de 70

- Entre os **estudantes** de Sutherland e Evans estiveram

- Edwin Catmull

- Criou a técnica de **Texture Mapping**
- Desenvolvedor do software **RenderMan**

Edwin
Catmull foi
presidente da
Disney e Pixar
até 2018

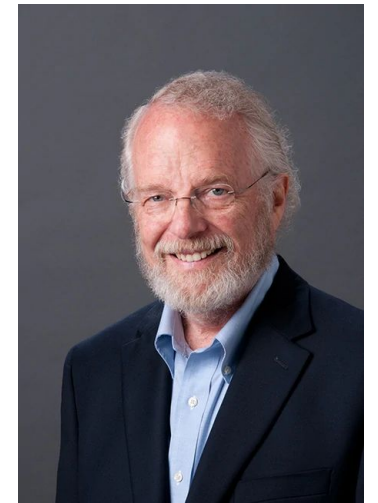


- Se tornou vice-presidente da Industrial Light & Magic (trabalhou em filmes da **Lucas Films**)
- Presidente da Disneytoon Studio
- Presidente da Disney e Pixar

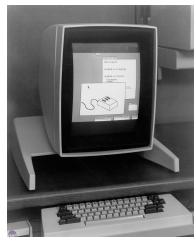


Histórico – Década de 70

- Entre os **estudantes** de Sutherland e Evans estiveram
 - John Warnock
 - Trabalhou na **Xerox PARC**
 - Primeira a trabalhar com interfaces gráficas com menus, botões, uso de mouse, etc
 - Fundador da **Adobe Systems**
 - Criador da linguagem **PostScript**
 - Criador do formato **PDF**
 - Evoluiu para Adobe Photoshop e Premiere

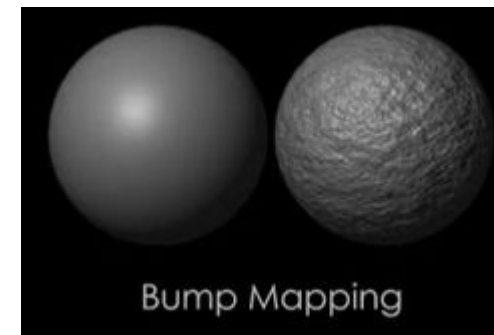
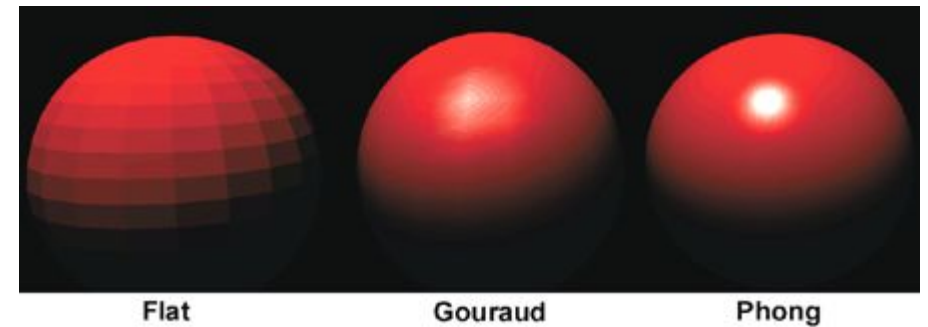


John Warnock, criador dos formatos de arquivos PostScript e PDF



Histórico - Década de 70

- Entre os **estudantes** de Sutherland e Evans estiveram
 - James Clark
 - Fundador da **Silicon Graphics**
 - Fundador do navegador Netscape
 - Fundador da Healtheon/WebMD
 - Bui Tuong Phong e Henri Gouraud
 - Desenvolveram a técnica de **Shading**
 - Jim Blinn
 - Inventou o **Bump Mapping**

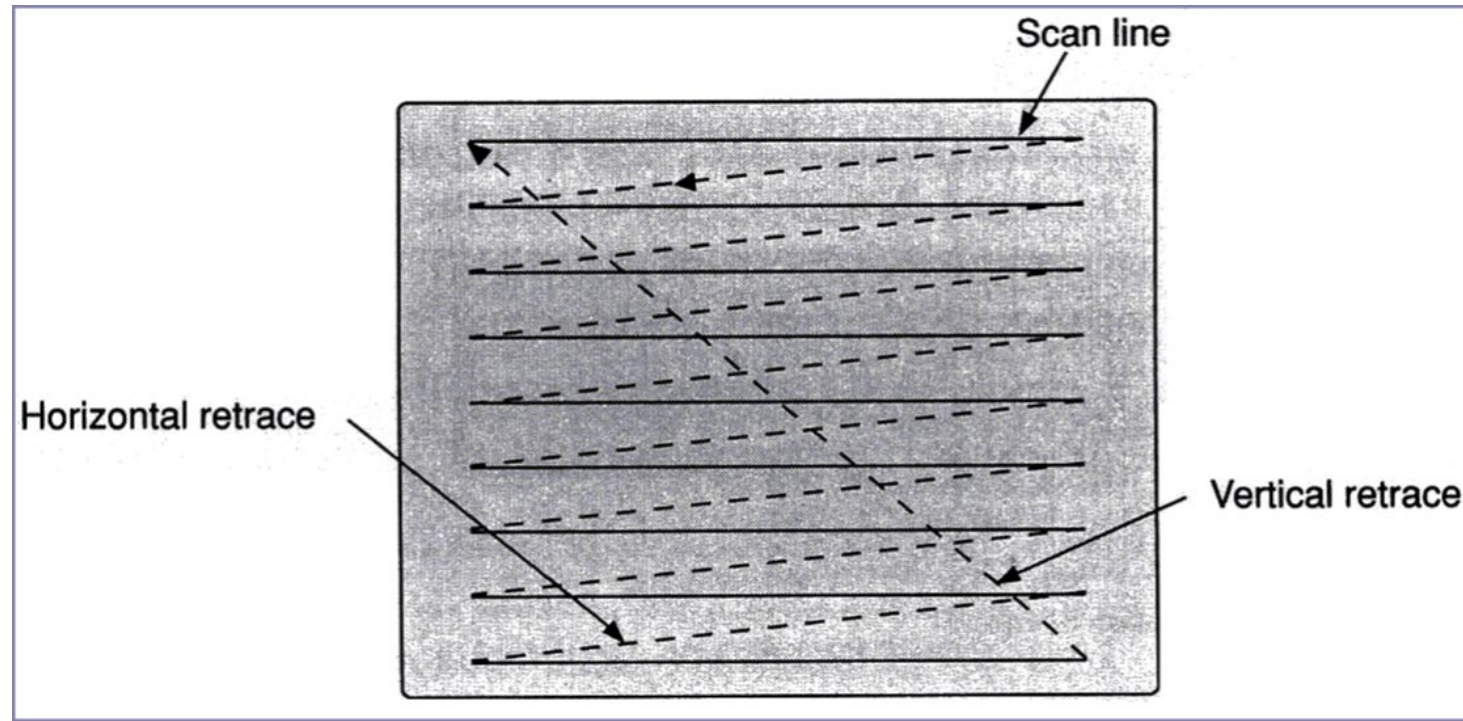


Histórico – Década de 70

- Nos anos seguintes a computação gráfica ganhou impulso
- Evolução do hardware
 - Surgimento de processadores cada vez mais rápidos
 - Surgimento da **tecnologia matricial** (raster graphics)
 - Imagens formadas por matrizes de pontos
 - **Baixo custo**, uso de cores, áreas preenchidas, ...
 - **Problema**: aliasing
- Melhores dispositivos de interação: evolução do mouse (1963), ...
- Novos paradigmas em IHC: janelas (por exemplo, aplicações, explorador de arquivos, navegadores, etc)
 - Antes era uso de linhas de comando

Histórico - Década de 70

- CRT - matricial



Histórico - Década de 70

- Aliasing e anti-aliasing



Histórico – Década de 70 e 80

- Surgiram os pacotes gráficos (rotinas para facilitar a criação de imagens)
 - Deram origem às APIs gráficas: GKS, PHIGS, OpenGL padrão (tem um comparativo direto com a teoria), que padronizaram o desenvolvimento gráfico
 - **Portabilidade** (independência de hardware e sistema operacional)
 - Tornou mais fácil a reutilização
 - Facilidade no desenvolvimento de aplicações gráficas
 - Popularização das placas gráficas
- **Foco em computação gráfica 3D**
 - Principais representações gráficas 3D: baseadas em descrições geométricas das superfícies dos objetos

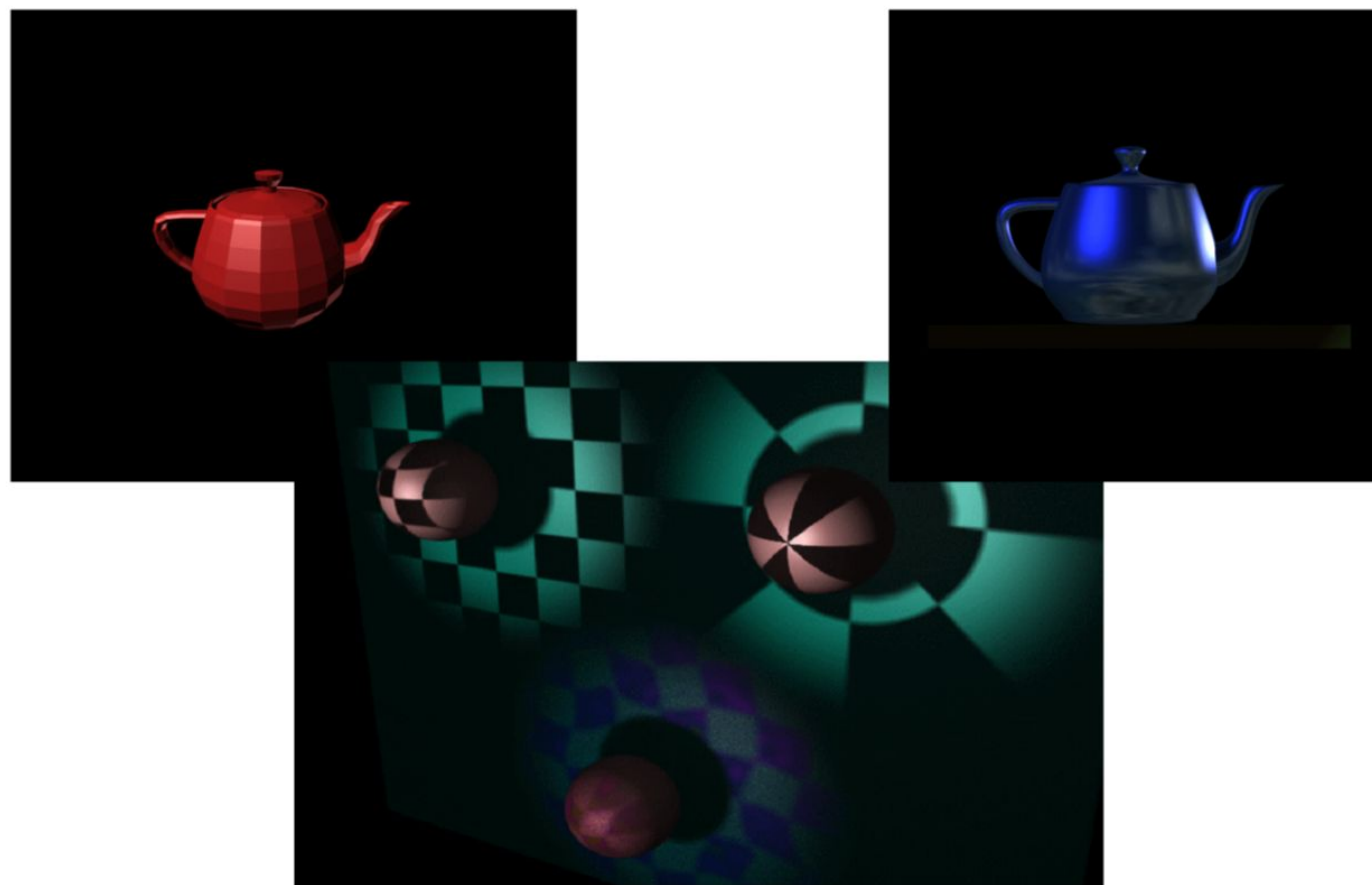
Histórico – Década de 80

Síntese da imagem

- Técnicas para criar mundos 3D no computador
 - **Modelagem:** criação de uma representação dos objetos
 - Informações geométricas
 - Informações sobre os materiais
 - Informações sobre a fonte de luz e o observador
 - **Rendering** (e animação): apresentação dos objetos
 - Geração de uma imagem (ou uma sequência delas) a partir das representações (modelos)
 - Simulação da interação de fontes de luz com as primitivas da cena

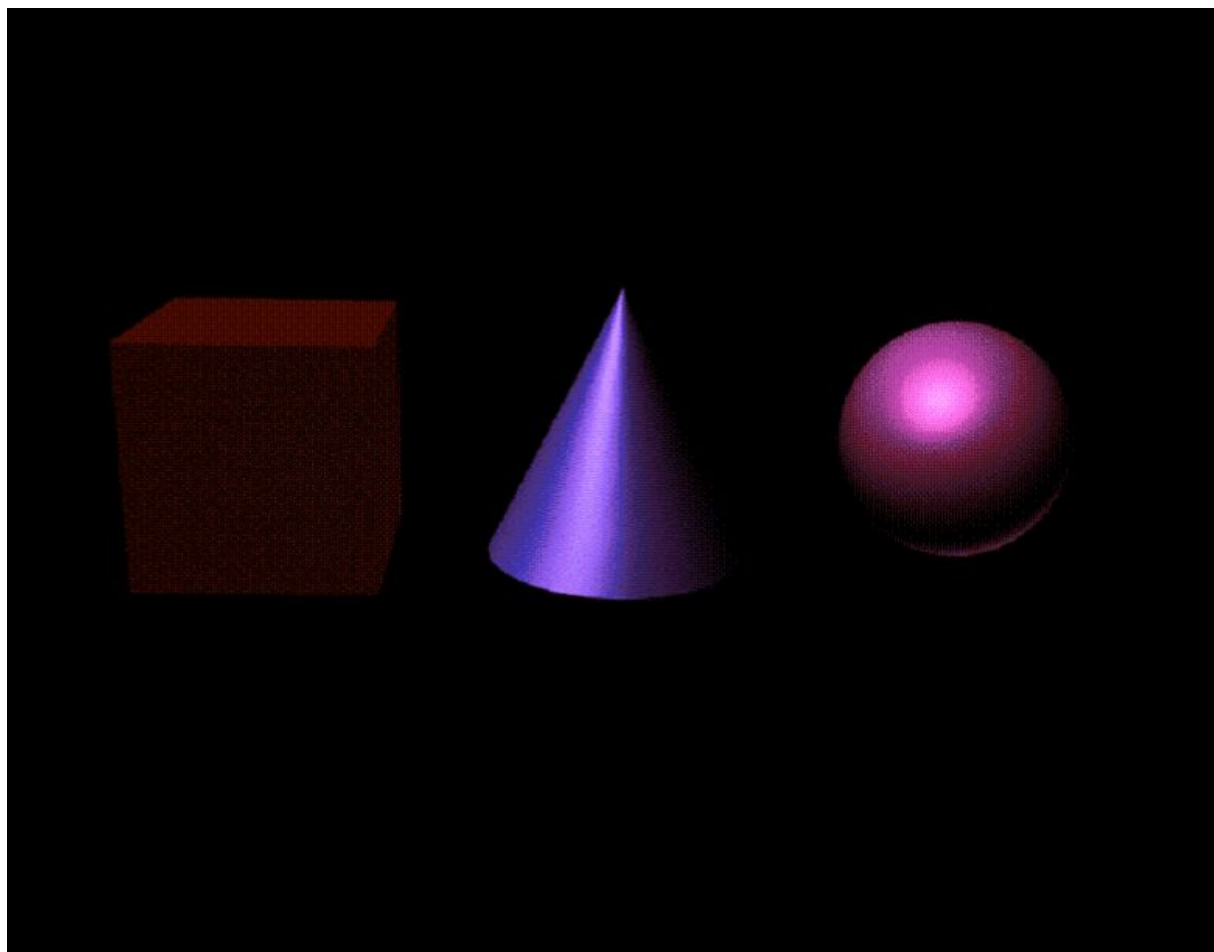
Histórico - Década de 80

Síntese da imagem



Histórico - Década de 80

Síntese da imagem



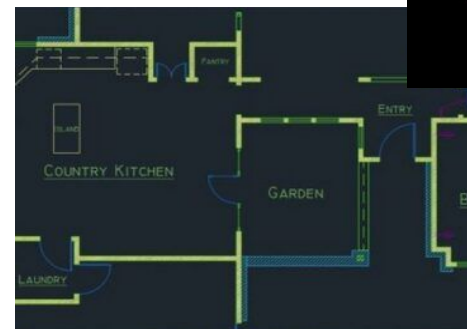
Histórico – Década de 90 e atual

- Gama de técnicas estabelecidas em síntese de imagens
 - Estratégias clássicas de modelagem: por fronteira, **CSG**, **octrees**, ...
 - Estratégias para descrição de modelos: varredura, **formulações matemáticas** para definição interativa de **curvas** e **superfícies** (B-splines, NURBS, ...)
 - Estratégias alternativas de modelagem: **fractais**, **partículas**, ...
 - Estratégias de rendering sofisticadas: **ray tracing**, radiosidade, modelos físicos de iluminação, **mapeamento de textura**...
- Áreas relacionadas (processamento de imagens, visualização de dados e visão computacional) também amadureceram
- Além do surgimento de monitores mais finos (por exemplo, o LCD)

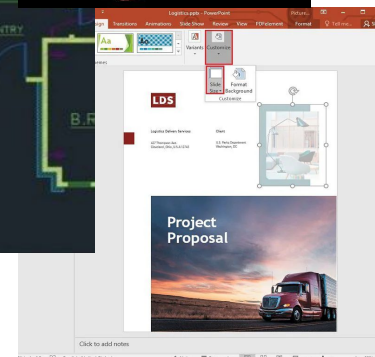
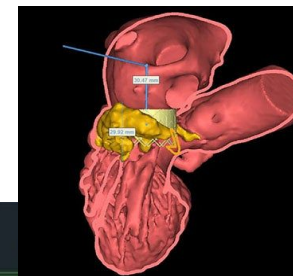
Histórico - Década de 90 e atual

- Atualmente, a computação gráfica desempenha um papel fundamental em diversas aplicações
- Podemos categorizá-las nas áreas
 - Design
 - Visualização
 - Simulação
 - Animação
 - Interfaces

Design



Visualização



Interfaces

Conferência de destaque em computação gráfica

- A conferência **SIGGRAPH (Special Interest Group on Computer Graphics)** reúne os resultados das pesquisas mais recentes na área de computação gráfica
- Ela é organizada anualmente pela **ACM (Association for Computing Machinery)**, uma organização dedicada ao avanço da ciência da computação e à promoção de interesses acadêmicos e profissionais na área



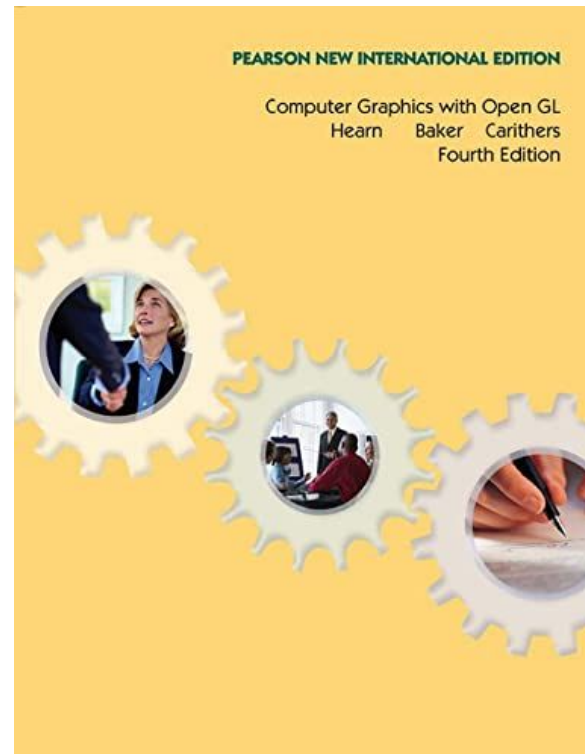
SIGGRAPH 2019

18.700 participantes de 79 países

Referências



AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura.
Computação gráfica: teoria e prática.
Elsevier, 2003.



HEARN, DONALD. **Computer graphics with OpenGL.** Pearson Education Limited, 2014.
5º Edição.



PICHETTI, R. F; et al. **Computação Gráfica e Processamento de Imagens.**
Porto Alegre: SAGAH, 2022.

Referências



- ALENCAR, Aretha. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.** 2021.
- PAIVA, Anselmo. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão.** 2018.
- QUINTANILHA, Darlan. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão.** 2022.
- SILVA, Giovanni. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão.** 2019.